

LAPORAN KELOMPOK 3

ERA 2 SISTEM LUNAR

2388010047 Mohammad Raihan Akbar

2388010040 Morin Pita Laura

2388010053 Wildan Ramdani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode tahun 1970 hingga awal 1990-an merupakan fase penting dalam perkembangan Natural Language Processing (NLP). Pada masa ini, banyak sistem berbasis aturan (*rule-based systems*) dikembangkan untuk memungkinkan komputer memahami dan merespons bahasa manusia. Sistem-sistem tersebut umumnya dirancang untuk menjawab pertanyaan atau memproses informasi dari domain tertentu (*domain-specific*).

Beberapa contoh sistem yang berkembang pada era tersebut antara lain SHRDLU yang mampu memahami perintah dalam lingkungan simulasi blok, LIFER/LADDER yang digunakan untuk mengakses database informasi, serta CHAT-80 yang dapat menjawab pertanyaan tentang data geografi dunia. Selain itu, terdapat pula sistem seperti JANUS dan proyek-proyek awal machine translation yang mulai mengarah pada pemrosesan bahasa secara lebih luas. Sistem-sistem ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, pendekatan berbasis aturan dan pemetaan bahasa alami ke bentuk formal menjadi metode utama dalam NLP.

Dalam konteks kebutuhan ilmiah, NASA pada awal 1970-an menghadapi tantangan dalam mengelola data hasil program Apollo. Data geokimia dan mineralogi dari sampel batuan bulan disimpan dalam bentuk tabel dan struktur database yang kompleks. Untuk memperoleh informasi tertentu, pengguna harus memahami struktur database serta menggunakan prosedur teknis yang tidak sederhana. Proses ini memakan waktu dan tidak efisien bagi ilmuwan yang membutuhkan akses cepat terhadap data.

Dari berbagai sistem NLP yang berkembang pada era tersebut, LUNAR menjadi salah satu contoh penting karena dirancang secara khusus untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan database sampel batuan bulan [1]. Sistem ini mampu menerjemahkan pertanyaan bahasa alami ke dalam bentuk representasi formal yang kemudian diubah menjadi query database. Dengan demikian, LUNAR menjadi salah satu pionir penggunaan NLP sebagai antarmuka untuk sistem informasi ilmiah.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, laporan ini berfokus pada sistem LUNAR sebagai salah satu sistem NLP berbasis aturan pada era 1970–1992. Tujuan utama pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana LUNAR bekerja dalam mengubah pertanyaan bahasa alami menjadi query database yang dapat diproses oleh komputer.

Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk memahami kontribusi LUNAR dalam perkembangan NLP, khususnya dalam penerapan antarmuka bahasa alami untuk pengolahan data ilmiah. Dengan mempelajari sistem ini, dapat diketahui bagaimana pendekatan berbasis aturan pada era tersebut mampu menjembatani komunikasi antara manusia dan komputer secara lebih efektif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia[2]. NLP bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara manusia dan komputer agar interaksi dapat dilakukan menggunakan bahasa alami, seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Pada perkembangannya, NLP mencakup beberapa tahapan pemrosesan, antara lain:

- a) Analisis Leksikal yaitu proses pemecahan kalimat menjadi unit-unit kata (token).
- b) Analisis Sintaksis (*Parsing*) yaitu proses analisis struktur tata bahasa untuk mengetahui hubungan antar kata dalam kalimat.
- c) Analisis Semantik yaitu proses memahami makna dari struktur kalimat yang telah dianalisis secara sintaksis.
- d) Pragmatik yaitu pemahaman makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa.

2.2 Rule-Based System

Sistem berbasis aturan adalah sistem yang bekerja berdasarkan kumpulan aturan yang telah didefinisikan sebelumnya oleh pengembang. Aturan tersebut digunakan untuk menentukan bagaimana sistem menganalisis dan merespons input. Dalam konteks NLP, aturan biasanya mencakup:

- a) Aturan tata bahasa (*grammar rules*)
- b) Aturan sintaksis
- c) Aturan pemetaan semantic
- d) Aturan penerjemahan ke bentuk formal

Kelebihan sistem berbasis aturan adalah kontrol yang tinggi terhadap proses analisis bahasa dan hasil yang relatif konsisten pada domain tertentu[3]. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam menangani variasi bahasa yang luas dan ambiguitas yang kompleks.

Pada era awal NLP, pendekatan ini menjadi metode utama karena keterbatasan teknologi komputasi dan belum berkembangnya metode statistik maupun *machine learning*.

2.3 Antarmuka Bahasa Alami

Antarmuka bahasa alami adalah sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Tujuan utama dari antarmuka ini adalah mengurangi kebutuhan pengguna untuk memahami bahasa pemrograman atau struktur teknis sistem.

Salah satu bentuk penerapan antarmuka bahasa alami adalah pada sistem tanya-jawab (*question answering system*) dan sistem akses database[4]. Dalam sistem ini, pertanyaan yang diajukan pengguna akan diterjemahkan ke dalam bentuk formal yang dapat diproses oleh komputer, seperti query database.

Antarmuka bahasa alami menjadi penting terutama pada sistem informasi yang kompleks, karena dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses data.

2.4 Query Database

Query database adalah perintah yang digunakan untuk mengambil, memodifikasi, atau mengelola data dalam sistem basis data. Dalam sistem manajemen basis data, query biasanya ditulis menggunakan bahasa formal seperti SQL (*Structured Query Language*)[5].

Namun, bagi pengguna non-teknis, penulisan query secara langsung dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, dikembangkan sistem yang mampu mengubah bahasa alami menjadi query formal secara otomatis. Proses ini melibatkan pemetaan antara struktur bahasa manusia dan struktur skema database.

2.5 Perkembangan NLP Era 2 Tahun 1970-1992

Periode 1970 hingga awal 1990-an merupakan fase penting dalam perkembangan NLP. Pada masa ini, sistem-sistem NLP umumnya bersifat domain-specific dan berbasis aturan. Sistem dirancang untuk bekerja dalam ruang lingkup tertentu, seperti sistem tanya-jawab geografi, sistem akses database ilmiah, atau sistem simulasi lingkungan terbatas. Ciri utama NLP pada era ini adalah:

- a) Ketergantungan pada aturan linguistik yang dirancang secara manual
- b) Fokus pada pemetaan bahasa alami ke representasi logis
- c) Penerapan pada domain yang terbatas dan terstruktur
- d) Belum menggunakan pendekatan pembelajaran mesin (*machine learning*) secara luas

Perkembangan pada era ini menjadi dasar bagi sistem NLP modern yang kemudian berkembang menggunakan pendekatan statistik dan pembelajaran mesin.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah dan Latar Belakang Pengembangan LUNAR

LUNAR merupakan sistem *Natural Language Interface to Database* (NLIDB) yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh William A. Woods. Sistem ini dirancang untuk membantu para ilmuwan dalam mengakses database geokimia dan mineralogi yang berisi data sampel batuan bulan hasil program Apollo. Pada masa tersebut, data ilmiah disimpan dalam bentuk tabel dan struktur basis data yang kompleks, sehingga hanya dapat diakses melalui prosedur teknis tertentu. Untuk memperoleh informasi, pengguna harus memahami struktur database dan menuliskan perintah formal secara tepat. Kondisi ini menyulitkan ilmuwan yang tidak memiliki latar belakang teknis dalam pengelolaan basis data. Oleh karena itu, LUNAR dikembangkan sebagai solusi untuk memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan secara otomatis menjadi query yang dapat diproses oleh sistem basis data.

3.2 Arsitektur Sistem LUNAR

Arsitektur LUNAR bekerja sebagai sistem pemrosesan bahasa alami berbasis aturan yang mengubah pertanyaan bahasa Inggris menjadi jawaban dari database sampel batuan bulan. Secara umum, proses LUNAR berjalan melalui tiga lapisan utama yaitu analisis sintaksis, pemetaan semantik, dan eksekusi query pada basis data. Alur kerja sistem dapat diringkas sebagai berikut:

$$x \rightarrow Parse(x) \rightarrow MRL(x) \rightarrow Result$$

dengan x adalah pertanyaan pengguna, $Parse(x)$ adalah hasil parsing sintaksis, $MRL(x)$ adalah representasi makna formal, dan $Result$ adalah jawaban yang diambil dari database.

a) Komponen Sintaksis: Augmented Transition Network ATN

Pada tahap analisis sintaksis, LUNAR menggunakan Augmented Transition Network sebagai parser untuk mengurai struktur kalimat[6]. ATN bekerja seperti jaringan state dan transisi, di mana sistem membaca kata demi kata dan menentukan struktur kalimat berdasarkan aturan grammar yang telah ditentukan. Keunggulan utama ATN pada LUNAR adalah adanya register, yaitu memori sementara yang menyimpan elemen penting dari kalimat. Register ini memungkinkan sistem menangani kalimat kompleks karena informasi yang sudah ditemukan dapat digunakan kembali pada bagian berikutnya. Hasil parsing biasanya dinyatakan dalam bentuk struktur frasa seperti WH, VP, dan NP. WH merupakan bagian kata tanya seperti *what* atau *which*, VP adalah *verb phrase* sebagai inti predikat, dan NP adalah *noun phrase* yang memuat objek atau informasi yang ditanyakan. Secara ringkas hasil parsing dapat ditulis:

$$Parse(x) = \langle WH = What, VP = is, NP = the average concentration of aluminum \rangle$$

b) Komponen Semantik: Mapping Rules dan Meaning Representation Language

Setelah struktur kalimat terbentuk, LUNAR melakukan pemetaan semantik menggunakan mapping rules. Tahap ini mengubah hasil parsing menjadi bentuk representasi makna formal yang disebut Meaning Representation Language. MRL berfungsi sebagai bahasa perantara antara bahasa manusia dan query database, sehingga pertanyaan dapat diterjemahkan menjadi operasi pencarian atau perhitungan tertentu[7]. Proses pemetaan semantik dapat diringkas sebagai:

$$MRL(x) = Sem(Parse(x))$$

c) Komponen Basis Data: Data Repository

Tahap terakhir adalah eksekusi query pada database. Database LUNAR berisi sekitar 13.000 baris data analisis kimia sampel batuan bulan, termasuk identitas sampel, fase mineral, serta kandungan unsur kimia. Setelah MRL terbentuk, sistem mengeksekusi permintaan tersebut ke database dan mengembalikan hasilnya sebagai jawaban dalam bentuk teks. Secara ringkas proses ini dapat ditulis:

$$Result = Execute(MRL(x), Database)$$

3.3 Mekanisme Kerja Sistem (*Workflow*)

Mekanisme kerja LUNAR mengikuti pola pipeline yang berlapis dan terstruktur, di mana setiap tahap saling berurutan dan memiliki peran spesifik. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan pertanyaan dalam bahasa Inggris melalui antarmuka sistem. Pertanyaan ini diterima sebagai teks mentah, misalnya, “*What is the concentration of aluminum in sample 10017?*” Pada tahap awal, sistem melakukan *lexical analysis*, yaitu pemecahan kalimat menjadi unit kata atau token. Setiap token kemudian dicocokkan dengan lexicon, yaitu kamus linguistik yang berisi informasi kategori kata (kata benda, kata kerja, dll.), fitur semantik, serta pemetaan ke atribut database. Proses ini memungkinkan sistem mengenali istilah domain-spesifik, seperti “aluminum” yang dipetakan ke kolom ELEMENT_NAME, atau “concentration” yang dikaitkan dengan kolom CONCENTRATION_VALUE.

Setelah token dikenali, sistem melakukan *syntactic analysis* atau parsing untuk memahami struktur kalimat. LUNAR menggunakan grammar berbasis aturan yang kompleks, termasuk ATN (*Augmented Transition Network*), untuk membangun pohon sintaksis (parse tree) yang menampilkan hubungan antar kata dan frasa. Parser mengidentifikasi komponen kalimat seperti subjek, predikat, objek, frasa preposisional, dan keterangan tambahan. Tahap ini juga mendeteksi pola pertanyaan, misalnya pertanyaan kuantitatif atau pertanyaan tentang sampel spesifik. Hasil parsing bukan hanya menampilkan struktur sintaksis, tetapi juga menyiapkan informasi fitur yang diperlukan untuk interpretasi makna.

Tahap berikutnya adalah *semantic interpretation*, di mana sistem mengekstraksi makna dari struktur sintaksis. Pada tahap ini, sistem menentukan intent atau maksud pertanyaan, atribut yang diminta, entitas yang menjadi fokus, serta kondisi atau batasan yang disertakan. Misalnya, dari pertanyaan “*What samples contain more than 10 percent aluminum?*” sistem

mengenali intent sebagai permintaan data sampel, atribut sebagai aluminum concentration, operator sebagai greater than, dan nilai sebagai 10 persen. Informasi ini kemudian dibentuk menjadi *intermediate logical representation*, yaitu struktur formal predikat logis yang berfungsi sebagai jembatan antara bahasa manusia dan struktur database. Tahap ini sangat penting karena memungkinkan sistem memisahkan proses linguistik dari proses teknis pengambilan data.

Setelah representasi logis terbentuk, sistem masuk ke tahap *query generation*, di mana struktur logis diubah menjadi perintah formal yang dapat dijalankan oleh database. Sistem menentukan tabel yang relevan, kolom yang dibutuhkan, dan kondisi pencarian yang tepat. Contoh transformasi dari representasi logis ke query formal adalah: logical form FIND(sample) WHERE aluminum_concentration > 10 diubah menjadi SELECT sample_id FROM lunar_samples WHERE aluminum_percentage > 10. Query ini kemudian dieksekusi oleh *database engine*, yang mengambil data sesuai permintaan pengguna dan mengembalikannya dalam bentuk mentah, misalnya tabel berisi sample_id dan nilai konsentrasi.

Tahap terakhir adalah *response generation*, di mana data mentah dari database dikonversi kembali menjadi kalimat yang dapat dipahami pengguna. Sistem menyusun hasil pencarian menjadi jawaban lengkap, misalnya: “*The concentration of aluminum in sample 10017 is 12.4 percent.*” Pada tahap ini, sistem memastikan jawaban sesuai dengan pertanyaan awal, menjaga konsistensi, dan menyajikan informasi dalam format bahasa alami.

Secara keseluruhan, workflow LUNAR berjalan secara bertahap mulai dari penerimaan input bahasa alami, analisis leksikal, parsing sintaksis, interpretasi semantik, pembentukan representasi logis, penerjemahan ke query database, eksekusi query, hingga penyajian jawaban dalam bahasa alami. Setiap tahap saling bergantung dan modular, sehingga memudahkan pemeliharaan serta debugging sistem. Pendekatan pipeline ini memungkinkan LUNAR menjadi salah satu sistem NLIDB pertama yang berhasil menghubungkan bahasa manusia dengan basis data ilmiah secara efektif, meskipun terbatas pada domain tertentu dan sangat bergantung pada aturan yang telah diprogram sebelumnya.

3.4 Kelebihan dan Kekurangan

LUNAR memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam kemampuannya menghubungkan bahasa alami dengan sistem basis data secara sistematis. Arsitektur berlapis yang digunakan memungkinkan pemisahan yang jelas antara analisis linguistik dan proses pengambilan data. Selain itu, sistem ini cukup akurat dalam domain yang terstruktur karena aturan-aturannya dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan data ilmiah yang ditangani.

Namun demikian, sistem ini juga memiliki keterbatasan. Karena seluruh proses bergantung pada aturan yang dirancang secara manual, fleksibilitasnya terbatas pada domain tertentu. Sistem sulit menangani variasi bahasa yang tidak sesuai dengan grammar yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan aturan membutuhkan waktu serta tenaga yang besar. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong perkembangan pendekatan statistik dan machine learning pada era berikutnya dalam bidang NLP.

BAB IV

PENUTUP

LUNAR merupakan sistem *Natural Language Interface to Database* (NLIDB) pertama yang memungkinkan pengguna mengakses data ilmiah dalam bahasa alami tanpa memahami perintah formal. Arsitekturnya yang berlapis—mulai dari lexicon, parsing sintaksis, interpretasi semantik, representasi logis, hingga query dan *response generation* menunjukkan alur kerja modular dan terintegrasi.

Sistem ini efektif dalam domain terbatas, namun memiliki keterbatasan karena bergantung pada aturan manual dan sulit menangani variasi bahasa bebas. Meskipun demikian, LUNAR menjadi tonggak penting dalam sejarah NLP, membuktikan bahwa bahasa manusia bisa dijadikan antarmuka untuk sistem informasi dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem tanya-jawab modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. A. Woods, R. M. Kaplan, and B. Nash-Webber, “THE LUNAR SCIENCES NATURAL LANGUAGE INFORMATION SYSTEM: FINAL REPORT.”
- [2] V. Venkatasubramanian and A. Chakraborty, “Quo Vadis ChatGPT ? From large language models to Large Knowledge Models,” *Comput. Chem. Eng.*, vol. 192, no. May 2024, p. 108895, 2025, doi: 10.1016/j.compchemeng.2024.108895.
- [3] S. Liu, A. B. McCoy, Q. Chen, and A. Wright, “International Journal of Medical Informatics Integrating rule-based NLP and large language models for statin information extraction from clinical notes,” *Int. J. Med. Inform.*, vol. 205, no. July 2025, p. 106104, 2026, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2025.106104.
- [4] M. Wang *et al.*, “Applied Computing and Geosciences A lightweight knowledge graph-driven question answering system for field-based mineral resource survey,” *Appl. Comput. Geosci.*, vol. 27, no. November 2024, p. 100268, 2025, doi: 10.1016/j.acags.2025.100268.
- [5] M. H. P. Muchtar and E. Harli, “Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Transaksi di Bidan Karlina Berbasis Java Net Beans,” *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 3, no. 03, Jul. 2022, doi: 10.30998/jrami.v3i03.3657.
- [6] R. M. Kaplan, “Augmented transition networks as psychological models of sentence comprehension.”
- [7] C. Defrise and S. Nirenburg, “Meaning Representation and Text Planning .,” pp. 1–6.